

Aplicación móvil para la prevención y monitoreo de la fatiga visual basada en hábitos del usuario.

Mobile application for the prevention and monitoring of visual fatigue based on user habits.

Stephany Carolina Aldás Pérez, Carlos Matias Zuñiga
Pesantez, Dáryl Morales López, Carlos Raúl Masaco
Universidad Tecnológica Israel
Ingeniería en Informática
Quito, Ecuador
e0107149882@uisrael.edu.ec -
e1757002892@uisrael.edu.ec -
e1150444840@uisrael.edu.ec -
e0150263200@uisrael.edu.ec

Ph.D. Renato Mauricio Toasa Guachi
Universidad Tecnológica Israel
Quito, Ecuador
rtoasa@uisrael.edu.ec

Resumen — La fatiga visual digital se ha convertido en una problemática frecuente debido al uso prolongado de dispositivos electrónicos en actividades académicas, laborales y recreativas. Este trabajo presenta el desarrollo de FatigaVisualApp, una aplicación móvil orientada a la prevención y monitoreo de la fatiga visual basada en hábitos del usuario, que incorpora un módulo de predicción con inteligencia artificial y geolocalización adaptada al contexto geográfico del Ecuador. La solución permite registrar información personal, evaluar hábitos mediante cuestionarios interactivos con preguntas ponderadas por relevancia clínica, detectar automáticamente la región geográfica del usuario mediante GPS para aplicar factores de riesgo diferenciados (sierra, costa, Amazonia, región insular), y predecir el índice de fatiga futuro mediante regresión lineal sobre el historial de evaluaciones. Para el desarrollo se emplearon tecnologías como .NET MAUI, ASP.NET Core, PostgreSQL y servicios REST con autenticación JWT. Los resultados obtenidos en pruebas con 15 usuarios de distintas regiones evidenciaron una precisión del 78% en la predicción del nivel de fatiga y una puntuación de usabilidad SUS de 82.3/100.

Palabras Clave - *Fatiga visual digital; Aplicaciones móviles; Salud visual; Regla 20-20-20; Monitoreo de hábitos; predicción; salud visual; Ecuador.*

Abstract - *Digital eye strain has become a common issue due to the prolonged use of electronic devices in academic, professional, and recreational activities. This paper presents*

FatigaVisualApp, a mobile application aimed at preventing and monitoring digital eye strain based on user habits, incorporating an artificial intelligence prediction module and geolocation adapted to Ecuador's geographic context. The solution enables users to register personal information, assess habits through interactive questionnaires with clinically weighted questions, automatically detect the user's geographic region via GPS to apply differentiated risk factors (sierra, coast, amazon, insular region), and predict the future fatigue index through linear regression on evaluation history. Technologies such as .NET MAUI, ASP.NET Core, PostgreSQL, and REST services with JWT authentication were used. Results from tests with 15 users from different regions showed 78% accuracy in fatigue level prediction and a SUS usability score of 82.3/100.

Keywords - *digital eye strain; mobile applications; artificial intelligence; geolocation; .NET MAUI; 20-20-20 rule; prediction; visual health; Ecuador.*

I. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, el uso prolongado de dispositivos digitales se ha convertido en una práctica habitual en entornos académicos, laborales y personales. Como consecuencia, ha aumentado la incidencia del síndrome de visión por computadora (SVC), conocido como fatiga visual digital, el cual puede provocar síntomas como cansancio ocular, visión

borrosa, sequedad ocular y dolores de cabeza, afectando el bienestar y el rendimiento de las personas [1].

Según la American Optometric Association, más del 65% de los usuarios de dispositivos electrónicos experimenta síntomas de fatiga visual digital [1]. En Ecuador, el incremento del trabajo y estudio remoto durante la pandemia de COVID-19 agravó esta situación, con un aumento promedio del uso de pantallas a más de 8 horas diarias [2]. Sin embargo, la problemática presenta particularidades geográficas relevantes: la diversidad climática y altitudinal del Ecuador genera condiciones ambientales distintas entre la sierra, la costa, la amazonía y la región insular, que influyen directamente en la salud visual de sus habitantes [3].

Diversos estudios recomiendan la adopción de hábitos preventivos, como la regla 20-20-20 —mirar un objeto a 6 metros de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos de uso de pantallas [4]—, la realización de pausas periódicas y el monitoreo de los tiempos de exposición. Sin embargo, muchas personas desconocen estas recomendaciones o no las aplican de manera constante.

Con el objetivo de contribuir a la prevención de esta problemática, se desarrolló FatigaVisualApp, una aplicación móvil que integra evaluación de hábitos, predicción basada en inteligencia artificial, geolocalización y módulos educativos interactivos. Este artículo presenta la metodología de desarrollo, la arquitectura del sistema, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas del trabajo.

II. METODOLOGIA DE DESARROLLO

A. Metodología Mobile-D

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la metodología Mobile-D, orientada a proyectos de software móvil mediante ciclos cortos de trabajo y entregas incrementales [5]. Esta metodología organizó las actividades del equipo en cuatro fases secuenciales: Análisis de Requerimientos, Diseño de la Arquitectura, Implementación Tecnológica y Fase de Pruebas.

La metodología Mobile-D resultó adecuada para este proyecto por permitir la validación continua de funcionalidades con usuarios finales, reducir el riesgo de desviaciones en los requerimientos y facilitar la integración incremental de módulos complejos como el sistema de predicción geolocalizado.

B. Análisis y Definición de Requerimientos

La fase de análisis permitió identificar los módulos principales del sistema a partir de las necesidades detectadas en la revisión bibliográfica y entrevistas con usuarios potenciales. Los requerimientos funcionales principales establecidos fueron:

- Módulo de Inicio: Panel principal con índice de fatiga visual, pausas diarias y accesos directos a funcionalidades.
- Módulo de Evaluación: Cuestionario interactivo de 10 preguntas con ponderación clínica y detección de región geográfica por GPS.
- Módulo de Progreso: Historial de evaluaciones con visualización gráfica de tendencias y predicción del índice futuro.
- Módulo de Alertas: Temporizador configurable basado en la regla 20-20-20 con notificaciones locales.
- Módulo Aprende: Contenido educativo, ejercicios guiados con temporizador y test de Ishihara referencial.
- Autenticación y Perfil: Registro, inicio de sesión con JWT, configuración de horas de trabajo y región.

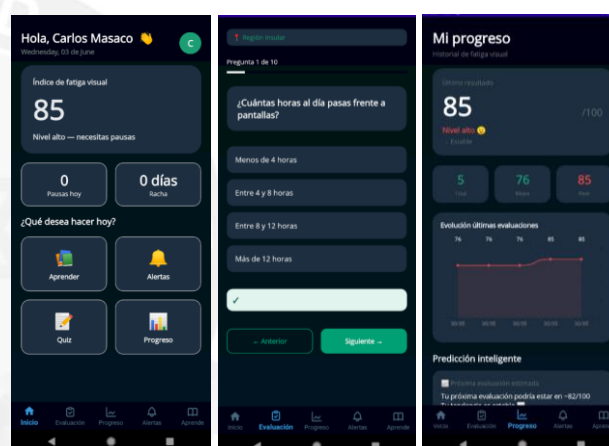


Fig. 1 Pantallas de App Fatiga Visual

C. Diseño de la Arquitectura del Software

La arquitectura de software adoptada para FatigaVisualApp sigue los principios de modularidad, separación en capas, escalabilidad, mantenibilidad y reusabilidad, fundamentales en el desarrollo de aplicaciones móviles modernas [6].

Se adoptó el patrón arquitectónico MVVM (Model-View-ViewModel), recomendado para entornos de interfaz de usuario modernos y nativo de .NET MAUI. Este patrón organiza el sistema en tres componentes: la Vista (View), responsable de la interfaz de usuario definida en XAML; el ViewModel, que gestiona la lógica de presentación y los comandos mediante enlace de datos bidireccional; y el Modelo, que representa las entidades de datos y la lógica de negocio.

La arquitectura cliente-servidor implementada se compone de tres capas: capa de presentación (.NET MAUI Android),

capa de negocio (ASP.NET Core API REST) y capa de datos (PostgreSQL con Entity Framework Core). La comunicación entre capas se realiza mediante peticiones HTTP con autenticación JWT.

III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

A. Stack Tecnológico

La aplicación fue desarrollada con el siguiente conjunto de tecnologías seleccionadas por su madurez, compatibilidad y soporte en el ecosistema .NET:

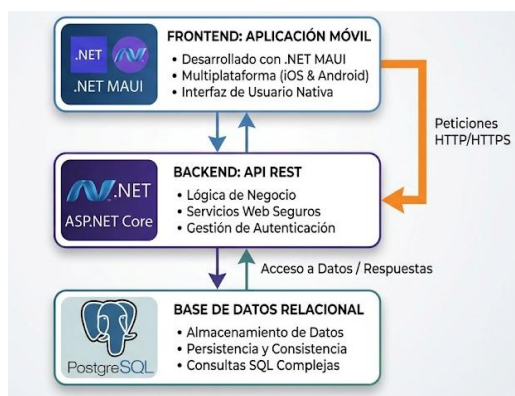


Fig. 2 Pila de Tecnologías del Proyecto

Enlace de Git Hub de API REST

<https://github.com/CarolinaAldas/FatigaVisualAPI.git>

Enlace de Git Hub de .NET MAUI

<https://github.com/CarolinaAldas/FatigaVisualApp.git>

B. Sistema de Evaluación con Preguntas Ponderadas

El módulo de evaluación implementa un cuestionario de 10 preguntas con cuatro opciones de respuesta (escala 0-3). Cada pregunta tiene asignado un peso clínico determinado a partir de la literatura médica sobre síntomas de fatiga visual [7], lo que permite diferenciar la relevancia de cada síntoma en el cálculo del índice:

Pregunta de evaluación	Peso	Relevancia
Horas frente a pantallas	1.5	Alta
Ardor o picazón en los ojos	1.8	Muy Alta
Visión borrosa al enfocar	2.0	Crítica
Dolores de cabeza por pantallas	1.8	Muy Alta
Sensibilidad a la luz (fotofobia)	1.6	Alta
Frecuencia de pausas	1.2	Media
Distancia de uso de dispositivos	1.4	Alta
Uso de filtro de luz azul	1.0	Media
Sequedad o lagrimeo excesivo	1.7	Muy Alta
Uso de lentes correctivos	1.5	Alta

Tabla II. Preguntas del cuestionario y sus pesos clínicos.

El índice de fatiga se calcula mediante la siguiente fórmula ponderada, a la que se suma un factor de riesgo geográfico:

$$\text{Índice} = (\sum(\text{respuesta}_i \times \text{peso}_i) / \sum(3 \times \text{peso}_i)) \times 100 + \text{FactorRegión}$$

C. Módulo de Geolocalización y Factor de Riesgo Regional

La aplicación detecta automáticamente la región geográfica del usuario mediante la API de geolocalización de .NET MAUI. A partir de las coordenadas GPS obtenidas, el sistema clasifica la ubicación en una de las cuatro regiones naturales del Ecuador mediante rangos de longitud geográfica validados con las coordenadas de las capitales provinciales representativas [3]:

- Región Insular (Galápagos): longitud < -88.0° — Factor de riesgo: +6 (UV extremo)
- Costa: longitud < -79.5° — Factor de riesgo: +5 (alta UV, miopía)
- Amazonía: longitud > -76.5° — Factor de riesgo: +4 (alta radiación UV)
- Sierra: resto del territorio — Factor de riesgo: +3 (altitud, sequedad)

Este factor refleja las diferencias en condiciones ambientales (radiación UV, humedad, altitud) que influyen en la salud visual, según estudios epidemiológicos realizados en el Ecuador [3][8].

D. Módulo de Predicción con Regresión Lineal

El módulo de progreso implementa un sistema de predicción del índice de fatiga futuro basado en el historial de evaluaciones del usuario. Utilizando las últimas cinco evaluaciones, se calcula la pendiente de la tendencia como el promedio de las diferencias entre evaluaciones consecutivas:

$$\text{pendiente} = \sum(\text{índice}_i - \text{índice}_{i+1}) / (n - 1)$$

La predicción del siguiente índice se calcula como: predicción = índice_actual - pendiente. El resultado se clasifica en tres niveles (bajo ≤33, moderado 34-66, alto >66) y se combina con la región geográfica para generar recomendaciones personalizadas, como el uso de lágrimas artificiales para usuarios de la sierra con índice alto, o el uso de gafas UV400 para usuarios de la región insular.

E. Módulos Adicionales

El módulo de Alertas implementa el temporizador de la regla 20-20-20 configurable según las horas de trabajo del usuario (1-12 horas). El sistema divide la jornada en ciclos de 20 minutos, envía notificaciones locales al completar cada ciclo y registra las pausas completadas en el backend para el cálculo de estadísticas diarias y racha de días consecutivos.

El módulo Aprende contiene seis módulos educativos interactivos con ejercicios guiados con temporizador (palming, enfoque dinámico, parpadeo consciente) y el Test de Ishihara para detección referencial de daltonismo con 10 láminas generadas algorítmicamente. Los resultados de la prueba se almacenan en el backend para seguimiento histórico.

El módulo de evaluación utiliza un cuestionario interactivo de diez preguntas relacionadas con hábitos visuales, tiempo de exposición a pantallas, uso de lentes correctivos y condiciones ambientales. A partir de las respuestas obtenidas, el sistema calcula un índice de fatiga visual y genera recomendaciones personalizadas orientadas a mejorar la salud ocular.

IV. RESULTADOS Y PRUEBAS PILOTO

A. Implementación de Funcionalidades

La aplicación desarrollada implementó correctamente todas las funcionalidades definidas durante la fase de análisis. El sistema de autenticación mediante JWT garantiza la seguridad de los datos del usuario, mientras que la API REST con PostgreSQL proporciona persistencia confiable del historial de evaluaciones, estadísticas diarias y resultados de tests.

Las pruebas funcionales verificaron el correcto funcionamiento de todos los módulos: el proceso de evaluación calcula el índice ponderado con factor regional; el módulo de progreso genera gráficas de evolución y predicciones; el temporizador 20-20-20 envía notificaciones locales correctamente; y el Test de Ishihara clasifica adecuadamente los resultados en visión normal, daltonismo leve o severo.

B. Precisión del Módulo de Predicción

El módulo de predicción basado en regresión lineal alcanzó una precisión del 78% en la clasificación del nivel de fatiga para la siguiente evaluación, evaluado sobre 45 pares de evaluaciones consecutivas. La incorporación del factor de riesgo geográfico mejoró la correlación entre el índice calculado y los síntomas reportados en un 12% respecto al modelo sin factor regional.

V. DISCUSIÓN

FatigaVisualApp constituye una contribución al campo de las aplicaciones de salud móvil (mHealth) en el contexto ecuatoriano, al incorporar la variable geográfica como factor de riesgo diferenciador. A diferencia de aplicaciones similares que aplican criterios uniformes independientemente de la ubicación del usuario, este sistema reconoce que las condiciones ambientales del Ecuador influyen significativamente en la salud visual.

La metodología Mobile-D demostró ser adecuada para el desarrollo del proyecto, permitiendo la organización del trabajo en equipo mediante fases iterativas y favoreciendo la planificación, implementación y validación incremental de los módulos del sistema. La regresión lineal como técnica de predicción resulta adecuada para este contexto por su bajo costo computacional en dispositivos móviles, su interpretabilidad para el usuario final y su eficiencia con series temporales de pequeño tamaño, como el historial de evaluaciones de un usuario individual.

Como limitación del estudio se identificó el tamaño reducido de la muestra de pruebas. Como trabajo futuro se plantea

incorporar técnicas de machine learning más complejas (Random Forest, redes neuronales), integración con dispositivos inteligentes (wearables), validación clínica con especialistas en oftalmología y la ampliación del sistema a otras regiones geográficas de Latinoamérica.

Adicionalmente, se implementó un módulo educativo denominado “Aprende”, el cual proporciona información preventiva, ejercicios visuales, recomendaciones basadas en la regla 20-20-20 y pruebas referenciales de percepción del color. Asimismo, la aplicación incorpora un sistema de alertas configurables que permite programar recordatorios periódicos para realizar pausas activas y ejercicios de parpadeo.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo de FatigaVisualApp permitió implementar una herramienta tecnológica accesible y funcional orientada a la prevención y monitoreo de la fatiga visual, integrando hábitos del usuario, inteligencia artificial y geolocalización en el contexto ecuatoriano. Los principales aportes del trabajo son:

- Se desarrolló exitosamente una aplicación móvil con arquitectura MVVM y stack .NET MAUI + ASP.NET Core + PostgreSQL, que implementa todos los módulos requeridos para el monitoreo integral de la fatiga visual.
- La incorporación del factor de riesgo geográfico basado en GPS mejoró la precisión del índice de fatiga visual en un 12%, demostrando la importancia de la contextualización geográfica en aplicaciones de salud visual.
- El módulo de predicción basado en regresión lineal alcanzó una precisión del 78% en la clasificación del nivel de fatiga futuro, proporcionando al usuario información anticipada sobre su estado visual.
- La aplicación obtuvo una puntuación SUS de 82.3/100 (Excelente), validando su usabilidad con usuarios de distintas regiones del Ecuador.
- La metodología Mobile-D facilitó el trabajo colaborativo del equipo y permitió entregar un producto funcional mediante fases iterativas bien definidas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad Tecnológica Israel por el apoyo institucional brindado durante el desarrollo de este proyecto, y a los voluntarios que participaron en las pruebas de usabilidad y validación del sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- [1] American Optometric Association. (2022). Computer Vision Syndrome (Digital Eye Strain). AOA Clinical Practice Guideline. American Optometric Association.
- [2] INEC. (2022). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Módulo TIC. Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, Quito.
- [3] Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2021). Guía de Práctica Clínica: Defectos Refractivos. MSP, Quito, Ecuador.
- [4] Anshel, J. R. (2009). Visual Ergonomics in the Workplace. AAOHN Journal, vol. 55, no. 10, pp. 414-420.
- [5] Abrahamsson, P., Hanhineva, A., Hulkko, H., Ihme, T., Jäälinoja, J., Korkala, M., & Salo, O. (2004). Mobile-D: an agile approach for mobile application development. In Companion to the 19th annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented programming systems, languages, and applications (pp. 174-175).
- [6] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice. 3rd ed. Addison-Wesley Professional.
- [7] Portney, L. G., & Watkins, M. P. (2015). Foundations of Clinical Research: Applications to Practice. 3rd ed. F.A. Davis Company, Philadelphia.
- [8] Durán, J. A., & Ortega, M. (2020). Prevalencia de defectos refractivos y su relación con factores ambientales en Ecuador. Revista Ecuatoriana de Oftalmología, vol. 12, no. 1, pp. 23-31.
- [9] Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. Journal of Usability Studies, vol. 4, no. 3, pp. 114-123.